

Ciąg (a_n) określony jest wzorem $a_n = \left(\frac{3-p}{3+p}\right)^{2n-3}$, gdzie $p \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$.

Uzasadnij, że (a_n) jest ciągiem geometrycznym.

$$a_n = \left(\frac{3-p}{3+p}\right)^{2n-3} \quad p \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$$

teza: a_n - ciąg geometryczny

① aby ciąg a_n był geometryczny wyrażenie $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ musi być równe ilorazowi q , który będzie stały (niezależny od numeru wyrazu (n))

② zapisujemy wyraz a_{n+1}

$$a_{n+1} = \left(\frac{3-p}{3+p}\right)^{2(n+1)-3} = \left(\frac{3-p}{3+p}\right)^{2n-1}$$

$$\textcircled{3} \text{ wyznaczamy } q = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{3-p}{3+p}\right)^{2n-1}}{\left(\frac{3-p}{3+p}\right)^{2n-3}} = \left(\frac{3-p}{3+p}\right)^{2n-1-2n+3} = \left(\frac{3-p}{3+p}\right)^2 = \text{const. dla wybranego } p$$

c.k.d.